

4 AM

مادة المعلوماتية

كتاب المذكرات

للسنة الرابعة من التعليم المتوسط

وضعية إشكالية

أنشطة

ما يكتبه التلميذ

تقويمات



إلى من يقرأ هذا الكتاب الآن ... ساهم في نشره ... إنه مجاني،
و أنا أحتسب الأجر عند الله سبحانه و تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

يحتوي هذا الكتاب على كل مذكرات مادة المعلوماتية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، وقد وضعت فيها أنشطة متنوعة تعتمد على إثراء النقاش بين الأستاذ والتلاميذ تارة، وتنمي حس الفضول وحب الاكتشاف والتعلم لدى التلاميذ تارة أخرى، الأنشطة متنوعة تقود التلميذ بسلسلة نحو اكتشاف المعارف واكتسابها.

كل مذكرة تبتدئ بإشكالية خاصة بذلك الدرس، يمكن قراءة الإشكالية أو عرضها بجهاز العرض لمناقشتها، لكنها لا تكتب على كراس التلميذ.

بعد ذلك ستجد نشاطا يساعد التلميذ على تعلم المعارف المتناولة في ذلك الدرس، يمكن طبعا استخدام أنشطة أخرى من اقتراح الأستاذ حسب ما تقتضيه الظروف المحيطة بالحصّة. تجدر الإشارة إلى أن النشاط لا يكتب على كراس التلميذ، يمكن عرضه بجهاز العرض أو كتابته على السبورة أو إلقاءه مباشرة من طرف الأستاذ.

بعد ذلك يأتي دور المعارف المخصصة لذلك الدرس، وهذه المعارف هي العناصر التي يكتبها التلميذ في كراسه، طبعا بعد كتابة التاريخ والميدان والمقطع التعليمي والحصّة التعليمية.

في نهاية المذكرة ستجد تقويما يهدف إلى تفقّد مدى استيعاب التلميذ للدرس، فيكشف نقاط القوة ليتسنى تعزيزها ويسلّط الضوء أيضا على مكامن الضعف ويفسح المجال لتذليلها والقضاء عليها، التقويم ينجز من طرف التلاميذ سواء بصفة فردية أو جماعية حسب الظروف وحسب التقويم نفسه! لكنه لا يكتب على كراس التلميذ وحتى تصحيحه لا يكتب أيضا خصوصا وأن نسبة كبيرة من التقويمات تكتسي الطابع التطبيقي. يكفي فقط تدوينه على السبورة أو توزيعه في قصاصات صغيرة على التلاميذ إن أمكن ذلك طبعا.

أنجزت هذا العمل ليكون سندا لكل أستاذ، لكل من يهتم بالمادة، لكل من كان يبحث عن مذكرات شاملة توضح له الطريق أكثر وتسهل عليه عملية إعداد مذكراته بأكثر راحة، بعيدا عن اللبس، بعيدا عن الغموض، وفي جو يسوده الوضوح، الراحة والطمأنينة.

الحمد لله تعالى على توفيقه لي لإتمام إنجاز هذا العمل الذي أبتغي به رضوانه عزّ وجلّ ونيل الأجر الوفير والثواب الكثير إن شاء الله.



Scratch

بالمتغيرات و العمليات ؟ سكراتش أكثر
تشويق.

بناء المشاريع

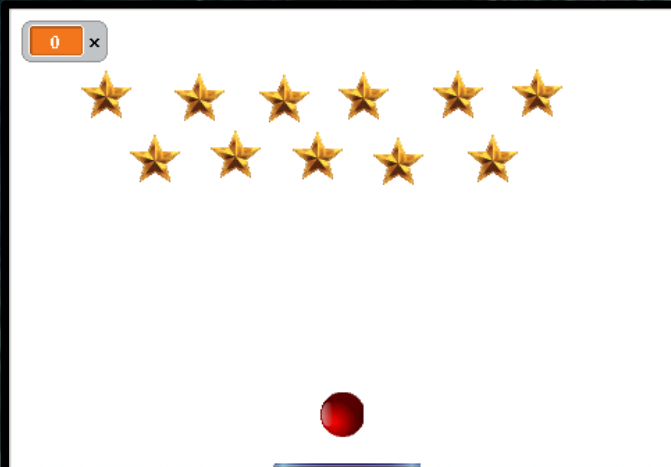
الميدان الأول

المتغيرات في سكراتش

المقطع التعليمي 1
المتغيرات

العمليات الحسابية في سكراتش
العمليات المنطقية في سكراتش
العمليات على النصوص في سكراتش

المقطع التعليمي 2
العمليات



ينمي مهاراته الكفاءة الختامية و يكتسب فلسفة
البرمجة بإنجاز مشاريع متعددة الوسائط.

- المؤسسة : متوسطة إسفيد علي - بني جماتي
الأستاذ : بوزورداز حكيم
الميدان : بناء المشاريع - سكراتش -
المقطع التعليمي : المتغيرات

رقم المذكرة : 01

السنة الدراسية : 2026-2027
المادة : المعلوماتية
المستوى : السنة الرابعة متوسط
الحجم الساعي : 01 ساعة

الكفاءة المستهدفة : المتغيرات في سكراتش.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- تعريف المتغيرات - إنشاء متغير - لبنات المتغير

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: في لعبة القرش والأسماك، كيف يمكن برمجة اللعبة لتحسب النقاط؟
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : لاحظ العنصر الذي يحسب النقاط في لعبة النجوم، هل هو ثابت؟ (لا بل هو متغير)، إذن ماذا نسميه؟ (المتغير). أنقر الآن على المتغيرات واكتشف لبنات المتغير. - ما المقصود بالمتغير وما هي لبناته؟ 1- تعريف المتغير: هو عنصريمكن المبرمج من تخزين معلومة معينة داخله ، يمكن لهذه المعلومة أن تتغير كلما أجريت عملية ما على هذا المتغير. 2- إنشاء متغير: 1- أنقر على " المتغيرات " من منطقة ألواح اللبنة. 2- أنقر على " إنشاء متغير ". 3- تظهر علبة حوار، أكتب اسم المتغير ثم أنقر على " موافق ". 3- لبنات المتغير: بعد إنشاء المتغير تظهر لبناته وهي : 1-  : تسمح بإظهار أو إخفاء المتغير بصفة دائمة. 2-  للمتغير a معلومة معينة (قيمة عددية ، حروف ... الخ) 3-  بتغيير قيمة المتغير بالزيادة أو بالنقصان بمقدار معين يحدده المبرمج (ليس دائما 1). 4-  إظهار المتغير بإظهار المتغير. 5-  إخفاء المتغير بإخفاء المتغير.
التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : برمج لعبة الولد و الموز حيث يكون عدد النقاط 0 ثم يزداد كلما أكل الولد موزا أكثر.

الكفاءة المستهدفة : العمليات الحسابية في سكراتش.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- العمليات في سكراتش - لبنات العمليات الحسابية - لبنات أخرى للعمليات الحسابية

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: أطلعك الأستاذ على تطبيق سكراتش يسمح بحساب العمر، كيف فعل ذلك؟
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : انقر على العمليات من منطقة ألواح اللبنة ثم اسحب اللبنة الأولى، لاحظ ما الذي كتب فيها (رمز +) أكتب داخلها عددين ثم انقر على اللبنة، ماذا تلاحظ؟ (أظهرت نتيجة الحساب)، واصل بنفس الطريقة التعرف على بقية اللبنة التي تقوم بالحساب تحت إشراف الأستاذ. - ما المقصود بالعمليات في سكراتش؟ وما هي اللبنة التي تعرفت عليها اليوم؟ 1- العمليات في سكراتش: يوفر سكراتش إمكانية إنجاز عدد من العمليات الحسابية ، والمنطقية ، وكذا عمليات أخرى على النصوص. 2- لبنات العمليات الحسابية (الأساسية): تخص العمليات التي تكون نتائجها دوما عددا، وهي 4 لبنات: 1-  : سمح بإنجاز عملية الجمع. 2-  : سمح بإنجاز عملية الطرح. 3-  : سمح بإنجاز عملية الضرب. 4-  : سمح بإنجاز عملية القسمة. 3- لبنات أخرى للعمليات الحسابية : يمكن إضافة لبنات أخرى مثل: 1-  : اختر عدداً عشوائياً بين 1 و 10 اختيار عدد عشوائي. 2-  : باقي قسمة على سمح بتحديد باقي القسمة الإقليدية لعدد على عدد آخر. 3-  : سمح بتقريب قيمة معينة إلى الوحدة.
التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : أنجز تطبيق سكراتش يطلب من المستخدم إدخال سنة ميلاده ثم يحسب عمره ويقوم بإظهاره.

الكفاءة المستهدفة : العمليات المنطقية في سكراتش.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- العمليات المنطقية - لبنات العمليات المنطقية

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: أراد مسير مكتبة إنجاز تطبيق سكراتش يطلب من المشترك إدخال عمره ثم يوجهه إلى قاعة المطالعة التي تناسب عمره حيث : المشاركين الذين عمرهم 10 سنوات أو أقل يتم توجيههم إلى قاعة المطالعة رقم 1. المشاركين الذين عمرهم أكبر من 10 سنوات وأقل من 20 سنة يتم توجيههم إلى قاعة المطالعة رقم 2. المشاركين الذين عمرهم أكبر من 20 سنة يتم توجيههم إلى قاعة المطالعة رقم 3. كيف ينجز هذا التطبيق؟
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : من العمليات اسحب اللبنة  وأكتب فيها الرقم 2 والرقم 1 ثم انقر عليها مجدداً، ما الذي ظهر؟ (صح)، الآن قم بعكس العددين وانقر مجدداً على اللبنة، ما الذي ظهر؟ (خطأ)، هل أجوبة اللبنة منطقية أم غير منطقية؟ (منطقية)، إذا ما الذي نطلقه على هذا النوع من اللبنات؟ (لبنات العمليات المنطقية)، ما هو دور هذه اللبنة؟ (التحقق من أن العدد الأول أكبر من الثاني)، بنفس الطريقة اكتشف دور الـ 5 لبنات المتبقية (تأتي مباشرة بعد لبنة) - ما المقصود بالعمليات المنطقية وما هو دور كل لبنة من لبناتها؟ 1- العمليات المنطقية : هي اختبار يسمح بالتحقق من صحة خاصية معينة ، وهي تقبل حالتين : صح : إذا كانت الخاصية محققة. خطأ : إذا كانت الخاصية غير محققة. 2- لبنات العمليات المنطقية: 1- ورها التحقق من أن العدد الأول أكبر من العدد الثاني. 2- ورها التحقق من أن العدد الأول أصغر من العدد الثاني. 3- ورها التحقق من أن العدد الأول يساوي العدد الثاني. 4- ورها التحقق من أن الشرطان المرفقان محققان معا. 5- ورها التحقق من أن أحد الشرطين المرفقين على الأقل محقق. 6-  : دورها التحقق من عدم صحة الشرط المرفق.

التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : أنجز تطبيقا يطلب منك كتابة عدد معين ثم يحدد لك طبيعة هذا العدد، موجب، سالب أو معدوم.
-----------------------	------	-----------------	---

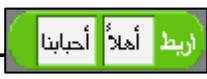
- المؤسسة : متوسطة إسفيد علي - بني جماتي
 الأستاذ : بوزورداز حكيم
 الميدان : بناء المشاريع - سكراتش -
 المقطع التعليمي : العمليات

رقم المذكرة : 04

السنة الدراسية : 2026-2027
 المادة : المعلوماتية
 المستوى : السنة الرابعة متوسط
 الحجم الساعي : 01 ساعة

الكفاءة المستهدفة : العمليات على النصوص في سكراتش.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- العمليات على النصوص - لبنات العمليات على النصوص

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: شاهد أحمد تطبيق سكراتش يعيد كتابة اسم المستخدم ويضيف له تحية معينة ويظهر عدد الأحرف الموجودة في هذا الاسم، كيف يمكنك إنجاز تطبيق مشابه له؟
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : اسحب لبنات العمليات على النصوص واكتشف دور كل واحدة منها. - ما المقصود بالعمليات على النصوص وما دور كل لبنة من لبناتها؟ 1- العمليات على النصوص: يتيح سكراتش إمكانية التعامل مع الكلمات والجمل و الأحرف والرموز وذلك بتطبيق بعض العمليات عليها. 2- لبنات العمليات على النصوص: 1- اربط أهلاً أحبائنا  لربط بين النصين. 2- الحرف 1 من أحبائنا  استخراج الحرف الموافق للرقم المحدد من النص المرفق. 3- طول أحبائنا  لها تحديد عدد الأحرف والرموز في النص المرفق.
التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : أنجز مشروع سكراتش يطلب من المستخدم إدخال اسمه ثم يحييه باسمه، مثلاً: ما اسمك؟ محمد أهلاً بك يا محمد.



Excel

اختصر الوقت ... تعلم الـ EXCEL.

المجدول

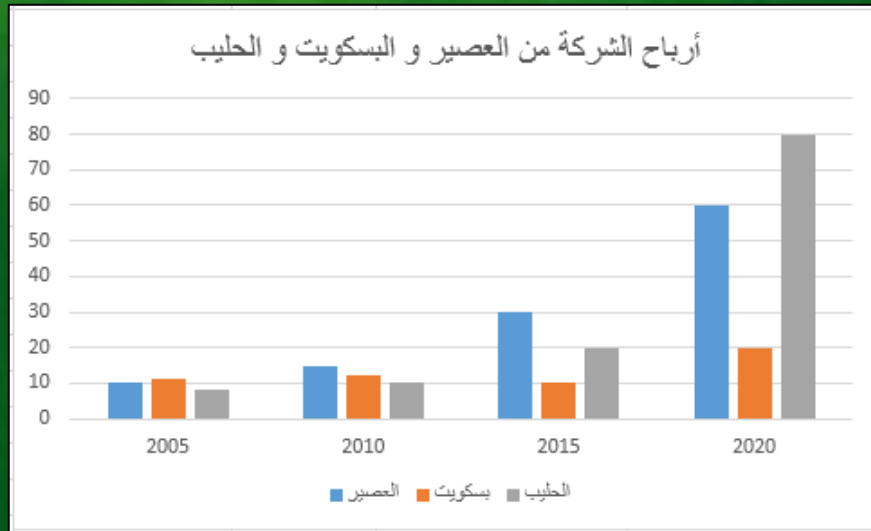
الميدان الثاني

الجمع التلقائي
إدراج دالة و بعض الدوال البسيطة
نسخ الدوال و نسخ الخلايا بارتباط
برمجة القاسم المشترك الأكبر

المقطع التعليمي 1
الدوال

المخططات البيانية
تغيير بيانات و إضافة معطيات للتخطيط

المقطع التعليمي 2
التخطيطات



الكفاءة الختامية

يدرس دوالا مختلفة و بسيطة و يمثل الجداول بيانيا.

الكفاءة المستهدفة : الجمع التلقائي.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- الجمع التلقائي - طريقة إنجاز الجمع التلقائي

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: يريد أمير مساعدة والده في حساب مجموع الفواتير التي سددتها عائلته خلال السنة، حيث تحتوي السنة على 4 ثلاثيات، وكل ثلاثي توافقه 3 فواتير (فاتورة الكهرباء، فاتورة الماء وفاتورة الغاز)، كيف يمكن لأمر مساعدة والده بسرعة فائقة، حتى وإن أراد إعادة الحساب من جديد؟

نشاط : أنجز الجدول التالي في برنامج المجدول Excel

جدول الفواتير لإحدى العائلات				
المجموع	الماء	الغاز	الكهرباء	
الثلاثي 1	1000	400	3500	
الثلاثي 2	850	550	4500	
الثلاثي 3	1400	250	5000	
الثلاثي 4	1250	350	2500	
المجموع الإجمالي				

العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	- حدد هذه الخلية ثم انقر على الأداة Σ لتواجدة ضمن المجموعة Édition ثم حدد هذه الخلايا وانقر على Entrée ، ماذا تلاحظ؟ - ما المقصود بالجمع التلقائي وكيف يتم إنجازه؟ 1- الجمع التلقائي : هو خاصية مدرجة في المجدول تسمح بجمع عدة قيم دفعة واحدة. 2- طريقة إنجاز عملية الجمع التلقائي : 1- قم بتحديد الخلية المراد وضع المجموع فيها. 2- انقر على الأداة Σ 3- قم بتحديد الخلايا المعنية بالجمع. 4- اضغط على Entrée.
التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : أكمل حساب مجموع فواتير كل ثلاثي لوحده في الجدول الموجود في الإشكالية، ثم أحسب المجموع الإجمالي للفواتير خلال السنة.

الكفاءة المستهدفة : إدراج دالة و بعض الدوال البسيطة.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- تعريف الدالة - طريقة إدراج دالة - بعض الدوال البسيطة

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: نظمت وكالة سياحية عددا من الزهرات خلال أسبوع واحد، كيف يمكن تحديد عدد الأيام التي نظمت فيها رحلات؟ كيف يمكن تحديد أكبر عدد من الرحلات التي نظمت خلال يوم واحد؟ كيف يمكن حساب الأرباح الإجمالية وكذا معدل الأرباح؟ كيف يمكن إنجاز هذه الإحصائيات آليا وبسرعة فائقة؟

نشاط : أنجز الجدول التالي في برنامج المجدول Excel

الزهرات السياحية		الإحصائيات	
اليوم	العدد	الأرباح	عدد الأيام التي نظمت فيها رحلات أكبر عدد من الرحلات المنظمة أصغر عدد من الرحلات المنظمة مجموع الأرباح معدل الأرباح
السبت	2	50	
الأحد	لا يوجد	0	
الاثنين	2	55	
الثلاثاء	1	10	
الأربعاء	لا يوجد	0	
الخميس	لا يوجد	0	
الجمعة	5	125	

يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.

العرض (إرساء الموارد)

35 د

- حدد هذه الخلية ثم انقر على الأداة Σ بفتح علبة حوار، لاحظ العنصر **Statistiques** ثم اختر من الخيارات التي ظهرت من الأسفل الخيار NB، حدد الآن هذه الخلايا وانقر على OK ماذا تلاحظ؟ (بنفس الطريقة يرافق الأستاذ المتعلمين لإنجاز بقية الإحصائيات، ثم يشرح لهم دوالاً أخرى).

- NB دلتك على عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام، بما أنها دلتك فماذا نطلق عليها؟ (دالة) ما هي الدالة وكيف يتم إدراجها؟

1- تعريف الدالة: هي خاصية مدرجة في المجدول و جاهزة للاستعمال مباشرة، تسمح بإنجاز عمليات حسابية أو منطقية بسرعة فائقة.

2- طريقة إدراج الدوال :

1- قم بتحديد الخلية المراد إدراج الدالة فيها.

2- انقر على الأداة 

3- اختر فئة الدوال المناسبة ثم انقر على الدالة المناسبة ثم انقر على OK.

4- قم بتحديد الخلايا المعنية ثم انقر على OK.

3- بعض الدوال البسيطة والشهيرة :

الدالة	الفئة	دورها
MIN	Statistiques	تحديد أصغر قيمة
MAX	Statistiques	تحديد أكبر قيمة
NB	Statistiques	تحديد عدد القيم العددية
NB.SI	Statistiques	تحديد عدد القيم المحققة للشرط المرفق
MOYENNE	Statistiques	حساب المعدل
SOMME	Math & Trigo	حساب المجموع
MOD	Math & Trigo	تحديد باقي القسمة الإقليدية
SI	Logique	التحقق من شرط معين، ثم إعطاء قيمة حسب الشرط المحدد

تقويم : أنجز جدولاً يشمل المعدلات السنوية لـ 40 تلاميذ، حدد باستعمال الدوال

ما يلي:

- أعلى معدل.
- أدنى معدل.
- معدل القسم.
- الناجحين والراسبين.
- عدد الناجحين والراسبين.

يستثمر معلوماته

15 د

التقويم و
المعالجة

الكفاءة المستهدفة : نسخ الدوال و نسخ الخلايا بارتباط.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- نسخ الدوال - نسخ الخلايا بارتباط

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)																																																																												
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: أراد شاب حساب مصاريفه خلال يوم واحد باستخدام الدالة Somme، إذا أراد حساب مصاريف الأيام الموالية، هل يعيد إدراج الدالة في كل مرة؟ كيف يمكنه تطبيق نفس الدالة لبقية الأيام دون إعادة كتابتها كل مرة؟																																																																												
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : أنجز الجدول التالي في برنامج المجدول Excel <table><tr><th colspan="5">المصاريف خاصة بأحد الشباب</th></tr><tr><th>اليوم</th><th>النقل</th><th>الغذاء</th><th>مصاريف أخرى</th><th>المجموع اليومي</th></tr><tr><td>01</td><td>100</td><td>250</td><td>40</td><td></td><td></td></tr><tr><td>02</td><td>60</td><td>100</td><td>140</td><td></td><td></td></tr><tr><td>03</td><td>60</td><td>150</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>04</td><td>60</td><td>100</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>05</td><td>60</td><td>120</td><td>100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>06</td><td>60</td><td>100</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td>07</td><td>50</td><td>200</td><td>40</td><td></td><td></td></tr><tr><td>08</td><td>0</td><td>80</td><td>40</td><td></td><td></td></tr><tr><td>09</td><td>60</td><td>100</td><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>0</td><td>0</td><td>50</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>المجموع الإجمالي</td><td></td></tr></table> بعد حساب المجموع اليومي لليوم 01 ضع مؤشر الفأرة بمحاذاة هذه الخلية حتى يصبح شكله هكذا "+" ، حينئذ ابق ضاغظا على الزر الأيسر للفأرة واسحب الفأرة إلى آخر خلية ثم أفلتها، ماذا تلاحظ؟	المصاريف خاصة بأحد الشباب					اليوم	النقل	الغذاء	مصاريف أخرى	المجموع اليومي	01	100	250	40			02	60	100	140			03	60	150	50			04	60	100	0			05	60	120	100			06	60	100	50			07	50	200	40			08	0	80	40			09	60	100	0			10	0	0	50							المجموع الإجمالي	
			المصاريف خاصة بأحد الشباب																																																																												
اليوم	النقل	الغذاء	مصاريف أخرى	المجموع اليومي																																																																											
01	100	250	40																																																																												
02	60	100	140																																																																												
03	60	150	50																																																																												
04	60	100	0																																																																												
05	60	120	100																																																																												
06	60	100	50																																																																												
07	50	200	40																																																																												
08	0	80	40																																																																												
09	60	100	0																																																																												
10	0	0	50																																																																												
				المجموع الإجمالي																																																																											
			- ما المقصود بنسخ الدوال وكيف يتم ذلك؟ - انسخ الآن الجدول وقم بلصقه بالاعتماد على الأداة الأولى ولاحظ ما الذي يحصل لقيم الجدول الثاني؟ - ما المقصود بنسخ الخلايا بارتباط وكيف يتم إنجازه؟ 1- نسخ الدوال: هو تطبيق نفس الدالة على خلايا أخرى دون إعادة إدراجها في كل مرة. طريقة نسخ الدوال: 1- قم بتحديد الخلية التي تحتوي على الدالة. 2- ضع مؤشر الفأرة في أسفل الخلية حتى يصبح شكلها "+". 3- اسحب الفأرة إلى الخلايا المتبقية مع مواصلة الضغط على زر الأيسر. 4- عندما تصل إلى آخر خلية أفلت الزر الأيسر للفأرة فتظهر كل النتائج. 2- نسخ الخلايا بارتباط: هو نسخ محتوى خلية إلى خلية أخرى ، على أن يتغير محتوى الخلية المستقبلة بمجرد أن يتغير محتوى الخلية الأصلية.																																																																												

			طريقة نسخ الخلايا بارتباط: 1- قم بتحديد الخلية (الخلايا) المراد نسخها. 2- أنقر عليها بالزر الأيمن للفأرة وأنقر على Copier. 3- حدد الخلية (الخلايا) المستقبلة ثم أنقر عليها بالزر الأيمن للفأرة. 4- أنقر على الأداة  Coller avec liaison.
التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : استرجع جدول تقويم الدرس السابق الذي يشمل المعدلات السنوية لـ 40 تلاميذ، حدد باستعمال الدالة SI ونسخ الدوال ما يلي: - الناجحين والراسبين.

الكفاءة المستهدفة : برمجة القاسم المشترك الأكبر.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- القاسم المشترك الأكبر - الدالة PGCD

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: كيف يمكن برمجة ال Excel لحساب ال PGCD لعددتين طبيعيتين؟
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : - إليك العددين 4539 و 3471 ، أكتبهما في الخليتين F5 و G5 على التوالي، أحسب الآن باقي القسمة الإقليدية للعدد الأول على العدد الثاني باستخدام الدالة MOD وضعه في الخلية H5، حدد الآن أكبر عدد بين H5 و G5 باستخدام الدالة MAX و وضعه في الخلية F6، ثم حدد أصغر عدد بين H5 و G5 باستخدام الدالة MIN و وضعه في الخلية G6، أحسب بنفس الطريقة باقي القسمة للعدد F6 على العدد G6 وضعه في الخلية H6 وكرر العملية إلى أن تحصل على آخر باقي قسمة غير معدوم، ذلك هو القاسم المشترك الأكبر للعددين 4539 و 3471. - أكتب في أي خلية هذه الدالة : =PGCD(4539;3471) ماذا تلاحظ؟ كيف يمكن حساب ال PGCD لعددتين طبيعيتين ببرنامج المجدول؟ 1- القاسم المشترك الأكبر: يمكن حساب ال PGCD لعددتين طبيعيتين بالاستعانة بثلاثة دوال وهي : MOD, MAX, MIN حيث نحسب في البداية باقي قسمة العدد الأكبر على العدد الأصغر ثم نحدد الأكبر والأصغر بين باقي القسمة والعدد الثاني و نحدد باقي القسمة بينهما ثم نعيد الكرة إلى أن نتحصل على آخر باقي قسمة غير معدوم، وذلك هو ال PGCD. 2- الدالة PGCD: يمكن اختصار العمل وذلك بتطبيق الدالة PGCD مباشرة. مثال : =PGCD(4539;3471)
التقويم المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 512 و 224.

الكفاءة المستهدفة : المخططات البيانية.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- تعريف المخطط البياني - إدراج مخطط بياني - تغيير نوع المخطط البياني - عمليات على المخطط البياني

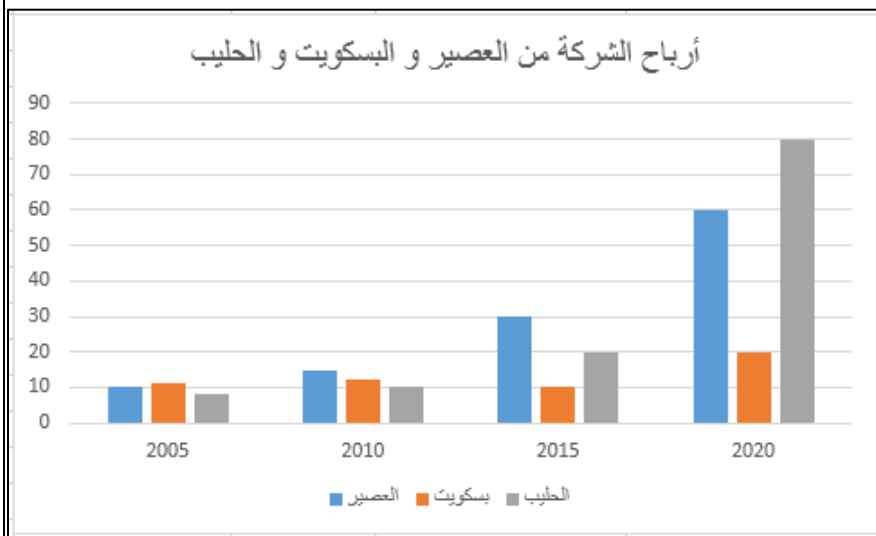
المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)																										
وضعية انطلاق	10 د	يستمع و ينتبه	الإشكالية: يريد مدير مؤسسة لإنتاج المواد الغذائية دراسة تطور أرباح شركته خلال عدة فترات زمنية، فأنجز الجدول التالي: <table><tr><th>الحليب</th><th>يسكوييت</th><th>العصير</th><th></th></tr><tr><td>8</td><td>11</td><td>10</td><td>2005</td></tr><tr><td>10</td><td>12</td><td>15</td><td>2010</td></tr><tr><td>20</td><td>10</td><td>30</td><td>2015</td></tr><tr><td>80</td><td>20</td><td>60</td><td>2020</td></tr></table> هل يمكنه تحليل نتائجه بسهولة؟ كيف يمكنه المقارنة بين هذه الإحصائيات بسرعة وبتعب أقل؟	الحليب	يسكوييت	العصير		8	11	10	2005	10	12	15	2010	20	10	30	2015	80	20	60	2020						
الحليب	يسكوييت	العصير																											
8	11	10	2005																										
10	12	15	2010																										
20	10	30	2015																										
80	20	60	2020																										
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : إليك الجدول التالي الممثل في برنامج المجدول Excel : <table><tr><th>الشهر</th><th>كمية الأمطار ب ملم</th></tr><tr><td>جانفي</td><td>45</td></tr><tr><td>فيفري</td><td>40</td></tr><tr><td>مارس</td><td>30</td></tr><tr><td>أفريل</td><td>20</td></tr><tr><td>ماي</td><td>15</td></tr><tr><td>جوان</td><td>1</td></tr><tr><td>جويلية</td><td>0</td></tr><tr><td>أوت</td><td>2</td></tr><tr><td>سبتمبر</td><td>10</td></tr><tr><td>أكتوبر</td><td>30</td></tr><tr><td>نوفمبر</td><td>45</td></tr><tr><td>ديسمبر</td><td>50</td></tr></table> 1- تعريف المخطط البياني (التخطيط) : هو تمثيل للبيانات على شكل مخطط يهدف إلى تسهيل قراءتها، دراستها وتحليلها. 2- إدراج مخطط بياني : 1- قم بتحديد الخلايا المناسبة. 2- أنقر على التبويب insertion. 3- أنقر على التخطيط المناسب من المجموعة Graphiques. 3- تغيير نوع المخطط البياني : 1- قم بتحديد المخطط البياني. 2- أنقر على Modifier le types de graphique. 3- حدد النوع المناسب ثم أنقر على OK.	الشهر	كمية الأمطار ب ملم	جانفي	45	فيفري	40	مارس	30	أفريل	20	ماي	15	جوان	1	جويلية	0	أوت	2	سبتمبر	10	أكتوبر	30	نوفمبر	45	ديسمبر	50
الشهر	كمية الأمطار ب ملم																												
جانفي	45																												
فيفري	40																												
مارس	30																												
أفريل	20																												
ماي	15																												
جوان	1																												
جويلية	0																												
أوت	2																												
سبتمبر	10																												
أكتوبر	30																												
نوفمبر	45																												
ديسمبر	50																												

4- عمليات على المخطط البياني : يمكن تطبيق بعض العمليات على المظهر العام للمخطط البياني مثل: النقل، الحذف، النسخ، تغيير الأبعاد، التنسيقات وغيرها.

تقويم : أنشئ مخطط بياني للجدول المتواجد في الإشكالية.

الحليب	بسكويت	العصير	
8	11	10	2005
10	12	15	2010
20	10	30	2015
80	20	60	2020

حل مقترح:



يستثمر معلوماته

15 د

التقويم و
المعالجة

الكفاءة المستهدفة : تغيير بيانات و إضافة معطيات للتخطيط.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- تغيير البيانات - إضافة معطيات

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)																				
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: في المخطط البياني السابق لمؤسسة إنتاج المواد الغذائية (الدرس السابق)، إذا غيرنا بيانات الجدول، هل تتغير بيانات المخطط؟ هل يمكن إضافة معطيات إلى المخطط بياني لتسهيل قراءته؟																				
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : غير بيانات الجدول، ماذا تلاحظ في المخطط البياني؟ - من أين نغير عنوان المخطط البياني؟ - ما هي المعطيات الأخرى التي يمكن تغييرها بعد النقر على الأداة  1- تغيير بيانات مخطط بياني : تتغير تلقائيا بتغيير بيانات الخلايا. 2- إضافة معطيات إلى مخطط بياني : بعد تحديد المخطط البياني والنقر على الأداة يمكن النقر م في عدد من المعطيات الخاصة بالتخطيط وإجراء الإعدادات المناسبة عليها، مثلا : 1- عنوان المخطط البياني : يتسنى ذلك عبر النقر على Titre de graphique. 2- وسيلة الإيضاح : يتسنى ذلك بالنقر على Légende، وتمثل العناصر المدروسة. 3- تسميات البيانات : يتسنى ذلك بالنقر على Etiquettes de données. 4- عناوين المحاور : يتسنى ذلك بالنقر على Titres des axes.																				
التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : أنشئ مخططا بيانيا لجدول الدرس السابق ثم أضف له المعطيات التالية: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الحليب</th><th>يسكويت</th><th>العصير</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td><td>11</td><td>10</td><td>2005</td></tr> <tr> <td>10</td><td>12</td><td>15</td><td>2010</td></tr> <tr> <td>20</td><td>10</td><td>30</td><td>2015</td></tr> <tr> <td>80</td><td>20</td><td>60</td><td>2020</td></tr> </tbody> </table> - عنوان المخطط البياني. - عناوين المحاور. - تسميات البيانات.	الحليب	يسكويت	العصير		8	11	10	2005	10	12	15	2010	20	10	30	2015	80	20	60	2020
الحليب	يسكويت	العصير																					
8	11	10	2005																				
10	12	15	2010																				
20	10	30	2015																				
80	20	60	2020																				



PowerPoint

أنجز عرضك التقديمي ... أبهر رفاقك.

العروض التقديمية

الميدان الثالث

الحركة في العروض التقديمية
تنسيق الحركة في العروض التقديمية

الارتباط التشعبي
تصميم لعبة من سيربح المليون

المقطع التعليمي 1
الحركة

المقطع التعليمي 2
الارتباطات التشعبية

السؤال 1 :

ما هي درجة غليان الماء ؟

100 °

01

50 °

02

1000 °

03

التالي



الكفاءة الختامية

يصمم عروضاً تقديمية باستعمال مختلف فنيات
الحركة و يستغل الارتباط التشعبي لعرض مشاريعه.

الكفاءة المستهدفة : الحركة في العروض التقديمية.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- تعريف الحركة - إضافة حركة لعنصر - أنواع تأثيرات الحركة

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: أراد أحمد لفت انتباه المشاهدين لعناصر معينة في عرضه التقديمي، كيف يفعل ذلك؟
العرض إرساء الموارد	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : حدد نصا معيناً ثم انقر على التبويب ANIMATION، انقر على نجمة من النجوم التي ظهرت مباشرة أسفل مؤشر الفأرة، ماذا تلاحظ؟ - ما المقصود بالحركة في برنامج العروض التقديمية، كيف يتم إضافتها وما هي أنواعها؟ 1 - تعريف الحركة ANIMATION: هي تأثير بصري يسمح بتحريك عنصر معين في الشريحة (نص، شكل، صورة الخ ...) بغية شد انتباه المتابعين وجعل العرض أكثر تشويقاً وجاذبية. يمكن إرفاق عدة حركات لنفس العنصر. 2 - إضافة حركة لعنصر: يتم ذلك باتباع ما يلي: 1- حدد العنصر المناسب (نص، صورة الخ ...). 2- انقر على التبويب ANIMATIONS. 3- انقر على الحركة المناسبة. 3 - أنواع تأثيرات الحركة : تنقسم إلى 4 أنواع وهي: 1- تأثيرات الظهور Apparition : تسمح بظهور العنصر في الشريحة وفق حركة معينة، وتكون باللون الأخضر. 2- تأثيرات التأكيد Emphase : يتحرك العنصر بفضلها أثناء تواجده في الشريحة بهدف تركيز الانتباه عليه لشدة أهميته، وتكون باللون الأصفر. 3- تأثيرات الاختفاء Disparition : تسمح بإرفاق حركة يختفي على إثرها العنصر من الشريحة. وتكون باللون البني. 4- تأثيرات المسارات Mouvements : تسمح بجعل العنصر يتحرك في الشريحة وفق مسارات محددة.
التقويم والمعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : أنجز عرضاً تقديمياً تشرح فيه وسائل السفر مع توظيف فنيات الحركة المناسبة.

الكفاءة المستهدفة : تنسيق الحركة في العروض التقديمية.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- تنسيق الحركة

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: بعد إضافة الحركة لعرضه التقديمي، أراد أحمد ضبط بعض الإعدادات على هذه الحركات، كيف يتم ذلك؟
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : بعد إضافة الحركة لعنصر معين انقر على التبويب ANIMATIONS و لاحظ الأدوات التي ظهرت، اكتشف دور كل واحدة من تلك الأدوات. - ما المقصود بتنسيق الحركة وكيف يتم ضبط ذلك؟ تنسيق الحركة : هو ضبط بعض الإعدادات الخاصة بالحركة المضافة، كل حركة لديها تنسيقات مستقلة خاصة بها، ومن بين التنسيقات المتواجدة نذكر: 1- توقيت بدأ الحركة: يتم ضبطها عن طريق الأداة Démarrer حيث : - Au clic تسمح بانطلاق الحركة عند النقر على حد الأزرار. - Avec la précédente تسمح بانطلاق الحركة مع حركة العنصر السابق. - Après la précédente تسمح بانطلاق الحركة بعد حركة العنصر السابق. 2- سرعة الحركة: ويتم ضبطها بالأداة Durée. 3- تأخير بدأ الحركة: هو عدد الثواني قبل الحركة، ويتم ضبطه بالأداة Délai. 4- إضافة مؤثرات صوتية: يتم ذلك بالنقر على Afficher les options d'effet Supplémentaires ثم تحديد مقطع من المؤثرات الصوتية ضمن الأداة Son. 5- ترتيب الحركة: جعلها قبل الحركة السابقة Déplacer antérieurement أو بعد الحركة الموالية Déplacer ultérieurement. 6- اتجاه الحركة : عن طريق الأداة Options d'effet. 7- حذف الحركة : يتم ذلك بالنقر على Volet Animation ثم النقر على السهم المرفق مع اسم الحركة ثم النقر على Supprimer.
التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : استرجع عرض وسائل السفر السابق و طبق بعض التنسيقات على الحركات المتواجدة فيه.

الكفاءة المستهدفة : الارتباط التشعبي.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- تعريف الارتباط التشعبي - إدراج ارتباط تشعبي

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: أراد احمد تطوير عرض وسائل السفر حيث ينتقل إلى المعلومات الخاصة بأي وسيلة فقط بالنقر عليها بالفأرة، كيف يتسنى له فعل ذلك؟
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : حدد عنصرا ما في الشريحة، انقر على insertion ثم Lien hypertexte تظهر علبة حوار انقر منها على Emplacement dans ce document ، الآن انقر على شريحة ما من شرائح العرض التقديمي و انقر على OK. ابدأ العرض و مرر مؤشر الفأرة على العنصر الأول، ما الذي ظهر؟ انقر على عليه، ماذا تلاحظ؟ - ما هو الارتباط التشعبي وكيف يتم إنجازه؟ 1- تعريف الارتباط التشعبي Lien hypertexte : هو خاصية تسمح بالانتقال مباشرة من عنصر معين (نص، صورة، شكل) إلى عنصر آخر (شريحة أخرى، ملف، صفحة ويب، الخ ...) ، وذلك فقط بالنقر على العنصر الأساسي بمجرد أن يتحول مؤشر الفأرة إلى شكل يد . 2- إدراج ارتباط تشعبي داخلي: يعني من عنصر في شريحة إلى شريحة أخرى داخل نفس العرض التقديمي، لإنجاز ذلك توجد عدة طرق من بينها: 1- حدد العنصر المناسب. 2- انقر في نفس الوقت على CTRL+K. 3- انقر على Emplacement dans ce document. 4- انقر على الشريحة المناسبة ثم انقر على OK. 3- إدراج ارتباط تشعبي خارجي: توجد عدة أنواع له من بينها الارتباط من عنصر في شريحة إلى ملف آخر خارج العرض التقديمي، لإنجاز ذلك توجد عدة طرق من بينها: 1- حدد العنصر المناسب. 2- انقر في نفس الوقت على CTRL+K. 3- انقر على Fichier ou page web existant(e). 4- انقر على الملف المناسب ثم انقر على OK.
التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : أنشئ ارتباطات تشعبية في عرض وسائل السفر، تربط كل وسيلة من وسائل السفر بالمعلومات الخاصة بها.

المادة: المعلوماتية
المستوى: السنة الرابعة متوسط
الحجم الساعي: 01 ساعة

الأستاذ: بوزورداز حكيم
الميدان: العروض التقديمية
المقطع التعليمي: الارتباطات التشعبية

الكفاءة المستهدفة: تصميم مشروع شامل.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السيورة الحواسيب جهاز العرض	- متطلبات المشروع - إنجاز المشروع

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: من أشهر الألعاب الفكرية المعروفة بين الناس هي لعبة الأسئلة والأجوبة، يمكن إنجاز هذه اللعبة بالاعتماد على برنامج ال PowerPoint وبتوظيف الارتباطات التشعبية، فكيف يتم ذلك؟
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : ما الذي تحتويه لعبة الأسئلة والأجوبة؟ أنجز لعبة من 10 أسئلة. 1- متطلبات المشروع: يحتاج إنجاز هذا المشروع إلى: 1- شريحة رئيسية. 2- شريحة " إجابة صحيحة" و شريحة " إجابة خاطئة". 3- شرائح الأسئلة. 4- شريحة " إرشادات اللعب" و شريحة " حول اللعبة". 2- إنجاز المشروع: اعمل بهدوء و ابتعد عن التوتر، أطلب المساعدة من الأستاذ عند الحاجة.
التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : إنجاز المشروع.



Networks
YAHOO!
bing

اكتشف أكثر ... عن الأنترنت.

الشبكات

الميدان الرابع

محركات البحث في الأنترنت
طرق البحث في الأنترنت
حفظ الصور و صفحات الـ WEB
تحميل الملفات

المقطع التعليمي 1
التواصل باستعمال الأنترنت



الكفاءة الختامية

يستعمل الأنترنت للبحث عن المعلومات المفيدة بطرق مختلفة
لتحميلها.

الكفاءة المستهدفة : محركات البحث في الأنترنت.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- تعريف محرك البحث - آلية عمل محرك البحث - أمثلة عن محركات البحث

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: أنجز تلميذ بحثا عن فوائد العسل فلاحظ ظهور عدد كبير من نتائج البحث، فتساءل عن مصدر هذه المعلومات، من أين جاءت وكيف ظهرت هنا بهذا الترتيب؟ لماذا ظهرت نتيجة البحث الأولى في المركز الأول؟ لماذا لم تظهر في المركز الثاني مثلا؟ هل يمكنك مساعدته؟
العرض إرساء الموارد	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : عمل محرك البحث يشبه عمل موظف في مكتبة للكتب، أولا يقوم بالاطلاع على كل الكتب المتوفرة، ثم يحتفظ بأسمائها وأرقام تسجيلها وبمكان تواجدها الخ ... ، بعد ذلك يقوم بفرزها وتنظيمها ليسهل عليه إيجادها لاحقا، وعندما يسأل زبون عن كتاب معين يسهل على الموظف إيجادها لأنه صنفه سابقا حسب الموضوع أو المجال أو اللغة الخ ... ، إذا لاحظ الموظف أن هناك كتب ما يكثر الطلب عليها، يرتبها في مكان قريب منه ويعرضها هي الأولى عندما يسأل زبون ما عن كتب ضمن مجالها. - عندما تنجز بحثا في جوجل عن فوائد العسل مثلا، يقوم محرك البحث جوجل بعرض الصفحات التي تتحدث عن فوائد العسل بالترتيب حسب معايير معينة، هذه الصفحات كانت منظمة ومفروزة سابقا من طرف جوجل ليسهل إيجادها و تقديمها لك، وقبل أن يقوم جوجل بفرزها وتنظيمها كان عليه الاطلاع عليها أولا ليتمكن من تصنيفها. - ما المقصود بمحرك البحث؟ كيف يعمل؟ أذكر محركات بحث أخرى غير جوجل. 1- تعريف محرك البحث : هو نظام معلوماتي يوفر خدمة البحث والحصول على المعلومات المتواجدة في الأنترنت فقط عن طريق كلمات مفتاحية بسيطة. ويتم الدخول إليه بواسطة موقعه الإلكتروني على الأنترنت. 2- آلية عمل محرك البحث : تعتمد كل محركات البحث على 3 مهام أساسية وهي: 1- الزحف في الشبكة Web crawling: يرسل محرك البحث باستمرار برامج خاصة تدعى "العناكب Spiders" للاطلاع على الصفحات المنتشرة في "الويب"، وتخزين البيانات المتعلقة بهذه الصفحات في قاعدة بيانات خاصة. 2- الفهرسة Indexing: يتم فهرسة وتنظيم وفرز بيانات صفحات الويب عن طريق برنامج يسمى "المفهرس Indexer".

		3- الترتيب Ranking : عندما يقوم المستخدم بالبحث عن موضوع معين، يقوم محرك البحث بتحديد صفحات الويب المتوافقة مع الكلمات المفتاحية التي أدخلها المستخدم، ثم يرسل هذه الصفحات لتظهر أمام المستخدم مرتبة حسب معايير معينة تتعلق بنسبة تطابق الكلمات المفتاحية مع محتوى الصفحة، اللغة المستخدمة، الموقع الجغرافي، عدد الزيارات السابقة للصفحة وغيرها من المعايير المعتمدة في الترتيب. 3- أمثلة عن محركات البحث : هناك العديد من محركات البحث، نذكر منها : 1- محرك البحث Google. 2- محرك البحث Bing. 3- محرك البحث Yahoo.
التقويم و المعالجة	15 د	تقويم : لخص بمخطط آلية عمل محرك البحث في الانترنت. أنجز بحثاً عن فاكهة العنب باستعمال محركي بحث مختلفين، ثم قارن بين نتائج البحث المتحصل عليها، هل هي متشابهة؟ فسر ذلك.

الكفاءة المستهدفة : طرق البحث في الأنترنت.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- طرق البحث في الأنترنت - البحث البسيط - البحث المتقدم

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: أجرى تلميذ بحثا عن ماركة سيارات معينة فلاحظ أن هناك عددا كبيرا من نتائج البحث، ربما يكون بعضها غير ملائم لما يبحث عنه حقيقة، ولاحظ أن هناك علامات سيارات أخرى قد ظهرت رغم أنه لم يكتب اسمها أصلا! كيف يحدد البحث ليكون فعالا؟
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : أجر بحثا عن ماركة سيارات محددة باستعمال البحث البسيط ثم بمساعدة الأستاذ أعد إنجاز نفس البحث لكن بالبحث المتقدم، ماذا تلاحظ؟ - ما هي طرق البحث في الأنترنت؟ - طرق البحث في الأنترنت: توفر الأنترنت إمكانية الحصول على عدد من المعلومات و ذلك بإجراء بحث عليها، تنقسم طرق البحث إلى نوعين وهما: 1- البحث البسيط: بعد اختيار محرك بحث معين، أكتب الكلمات المفتاحية المتعلقة بموضوع بحثك و انقر على Entrée، ستظهر نتائج البحث مرتبة، اجمع المعلومات حسب حاجتك إليها. 2- البحث المتقدم: أحيانا تكون المعلومات المتحصل عليها من البحث البسيط غير ملائمة لما تبحث عنه حقيقة، للحصول على نتائج بحث أكثر دقة يمكنك استخدام طريقة البحث المتقدم وهي: 1- انقر على Paramètres. 2- انقر على Recherche avancé. 3- املأ الخانات بما يناسب بحثك واضبط الإعدادات بما يناسب تفضيلاتك. 4- انقر على Recherche avancé. ملاحظة: هذه الخطوات تناسب محرك البحث Google لكنها متشابهة في محركات البحث الأخرى، مع اختلافات بسيطة.
التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : أنجز بحثا دقيقا حول هاتف نقال معين باللغة العربية.

الكفاءة المستهدفة : حفظ الصور و صفحات ال WEB.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- حفظ الصور - حفظ صفحات ال WEB - طباعة صفحة WEB

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: احتاج تلميذ صورا يدعم بها بحثه عن فصل الخريف، كيف يقوم بتحميل صور جاهزة من الأنترنت؟ أراد الاحتفاظ ببعض الصفحات لاحتوائها لعدد من المعلومات التي تهمة، كيف يفعل ذلك؟ ماذا لو أراد طباعتها مباشرة، كيف يمكنه إنجاز ذلك؟
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : انقر على صورة في صفحة ويب معينة بالزر الأيمن للفأرة ثم انقر على Enregistrer l'image sous... ثم انقر على Enregistrer، ماذا تلاحظ؟ انقر في نفس الوقت على CTRL+S ثم انقر على Enregistrer، ماذا تلاحظ؟ انقر في نفس الوقت على CTRL+ P ثم انقر على Imprimer، ماذا تلاحظ؟ - كيف يتم حفظ الصور والصفحات؟ وكيف يتم طباعة صفحة معينة؟ 1- حفظ الصور: توجد عدة طرق من بينها: 1- انقر على الصورة بالزر الأيمن للفأرة. 2- انقر على Enregistrer l'image sous.... 3- انقر على Enregistrer. 2- حفظ صفحات ال WEB: توجد عدة طرق من بينها: 1- انقر في نفس الوقت على CTRL+S. 2- اكتب اسما للملف. 3- انقر على Enregistrer. 3- طباعة صفحة WEB: توجد عدة طرق من بينها: 1- انقر في نفس الوقت على CTRL+P. 2- حدد الطابعة المناسبة وبقية الإعدادات الأخرى. 3- انقر على Imprimer.
التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : قم بتحميل صور لفصل الخريف.

- المؤسسة : متوسطة إسفيد علي - بني جماتي
 الأستاذ : بوزورداز حكيم
 الميدان : الشبكات
 المقطع التعليمي : البحث باستعمال الأنترنت

رقم المذكرة : 18

السنة الدراسية : 2026-2027
 المادة : المعلوماتية
 المستوى : السنة الرابعة متوسط
 الحجم الساعي : 01 ساعة

الكفاءة المستهدفة : تحميل الملفات.

المراجع	الوسائل المستعملة	المعارف المستهدفة
المنهاج والمخططات معارف قبلية للأستاذ أنترنت	السبورة الحواسيب جهاز العرض	- تحميل الملفات من الأنترنت - التحميل المباشر - التحميل غير المباشر

المراحل	الزمن	مؤشرات الكفاءة	النشاطات و المعارف المكتسبة (سير الدرس)
وضعية انطلاق	10 د	يستمع وينتبه	الإشكالية: أراد أسامة تحميل نماذج اختبارات لبعض المواد، فوجد أن بعض الملفات سهلة التحميل بينما توجد ملفات أخرى لا توجد أي طريقة لتحميلها، كيف يمكنك مساعدته؟
العرض (إرساء الموارد)	35 د	يناقش ، يتبادل الأفكار ويستنتج. يستوعب ويكتب.	نشاط : أدخل إلى موقع www.tvquran.com وحمل سورة الفاتحة بالنقر على رابط التحميل المتواجد أمامها، أدخل الآن إلى يوتيوب و حاول تحميل سورة الفاتحة. - ما المقصود بتحميل الملفات وما هي أنواعه؟ - تحميل الملفات من الأنترنت: هو استخراج نسخة من الملف المتواجد في الأنترنت و الاحتفاظ بها في جهازك (حاسوب، هاتف ذكي ...الخ). هناك نوعين من التحميل و هما: 1- التحميل المباشر: ويتم بالمتصفح، بمجرد النقر على رابط التحميل المتواجد في الصفحة، رابط التحميل هذا قد يكون على شكل عبارة "تحميل" (بأي لغة كانت) أو رمز . 2- التحميل غير المباشر: ويتم بالاستعانة ببرامج خاصة تسمح بتحميل الملف عن طريق رابطته الأصلي. مثال: تحميل الملفات ببرنامج Internet Download Manager.
التقويم و المعالجة	15 د	يستثمر معلوماته	تقويم : أدخل إلى موقع وزارة التربية الوطنية و قم بتحميل مواضيع امتحان شهادة التعليم المتوسط.

خاتمة

وأخيرا انتهيت من إنجازہ ... كتاب مذكرات مادة المعلوماتية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، لقد تطلب مني الأمر وقتا لأنتهي من إعدادہ رفقة بقية الكتب الخاصة بالسنوات الأخرى (الأولي، الثانية و الثالثة متوسط)، بصراحة لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق، ومع ذلك واصلت العمل ... لماذا ؟ لأنني صممت على ترك أثر طيب لي في هذه الحياة ... وأنا بذلك أبتغي مرضاة الله عز وجل. وأرجو من الله تعالى أن يرحمني ويرحم والداي، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة برحمته إن شاء الله.

هذا الكتاب موجه إليك ... مجانا ... أنا أبتغي به مرضاة الله عز وجل، وأرجو منه أن يجازيني خير الجزاء وأن يجعل الفوز بجنته حليفي برحمته سبحانه وتعالى وأن يكتب لي السعادة والهناء في الدنيا وفي الآخرة كذلك. أرجو منك نشر هذا الكتاب مجّانا.

لا أبيع أبدا بيعه أو الاستفادة ماديا من نشره بأي طريقة كانت.

المؤلف: فاعل خير.